CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Une partie de $\mathbb{R}$ formée de points isolés est au plus dénombrable

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}$ telle que tout point de A soit isolé dans A. Montrer que A est au plus dénombrable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque $a \in A$ possède un intervalle $]a - r_a, a + r_a[$ qui ne contient aucun autre point de A.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est fini ou dénombrable.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. Pour montrer qu'un ensemble est au plus dénombrable, il suffit de l'injecter dans un ensemble dénombrable connu. Lequel est dense dans $\mathbb{R}$?

Un ensemble est au plus dénombrable s'il s'injecte dans $\mathbb{N}$. Or $\mathbb{Q}$ est dénombrable. Si l'on construit une application **injective** $\varphi : A \to \mathbb{Q}$, alors A s'injecte dans $\mathbb{N}$ (en composant), donc est au plus dénombrable.

Idée : chaque point de A a autour de lui un petit intervalle « à lui » ; on y choisit un rationnel, qui servira d'étiquette.

2. Le rayon d'isolement

Le coup d'œil. Écris la définition de « a est isolé dans A ».

a est isolé dans A s'il a un voisinage qui ne contient aucun autre point de A. Pour chaque $a \in A$, on choisit donc $r_a > 0$ tel que

$$]a - r_a, a + r_a[\cap A = \{a\}. \qquad (*)$$

Exemple : $A = \{\frac{1}{n} : n \geqslant 1\}$. Autour de $\frac{1}{n}$, le plus proche voisin est $\frac{1}{n+1}$, à distance $\frac{1}{n(n+1)}$: on peut prendre $r_{1/n} = \frac{1}{n(n+1)}$.

3. Associer un rationnel

Le coup d'œil. Tout intervalle ouvert non vide contient un rationnel. Pourquoi prendre un rayon moitié ?

L'intervalle $]a-\frac{r_a}{2}, a+\frac{r_a}{2}[$ est ouvert et non vide : par densité de $\mathbb{Q}$, il contient un rationnel, noté q_a. On pose $\varphi(a) = q_a$.

On prend le rayon moitié exprès : si deux points avaient le même rationnel, leurs demi-intervalles se chevaucheraient, et on va voir que c'est impossible.

4. Injectivité : l'hypothèse

Le coup d'œil. Si a et b ont le même rationnel q, majore $|a-b|$ via q.

Soit $a, b \in A$ avec $q_a = q_b = q$. Par construction, $|a-q| < \frac{r_a}{2}$ et $|b-q| < \frac{r_b}{2}$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|a-b| \leqslant |a-q| + |q-b| < \frac{r_a + r_b}{2} \leqslant \max(r_a, r_b).$$

(La moyenne de deux nombres est au plus le plus grand.)

5. Injectivité : la conclusion

Le coup d'œil. Si $|a-b| < r_a$, alors b est dans l'intervalle d'isolement de a.

Supposons $r_a \geqslant r_b$ (sinon on échange). Alors $|a-b| < r_a$, donc $b \in]a-r_a, a+r_a[$. Comme $b \in A$, la propriété $(*)$ force $b = a$. Donc φ est injective.

6. Conclusion

Le coup d'œil. Injection dans $\mathbb{Q}$.

$\varphi : A \to \mathbb{Q}$ est injective et $\mathbb{Q}$ est dénombrable :

> A est au plus dénombrable.

Exemples : $\mathbb{Z}$, $\{\frac{1}{n}\}$ sont formés de points isolés (et dénombrables). À l'inverse, $[0,1]$ n'est pas dénombrable, et en effet aucun de ses points n'est isolé.

Le piège

Choisir q_a dans l'intervalle de rayon r_a entier : deux points proches pourraient alors recevoir le même rationnel, et l'argument d'injectivité ne marche plus.

La méthode

Pour montrer qu'une partie de $\mathbb{R}$ est dénombrable, injecte-la dans $\mathbb{Q}$ en associant à chaque point un rationnel bien choisi.

Rappels de cours utilisés

- **Ensembles dénombrables.** $\mathbb{Q}$ est dénombrable. S'il existe une injection de A dans un ensemble au plus dénombrable, alors A est au plus dénombrable (fini ou dénombrable).
- **Point isolé.** $a \in A$ est isolé dans A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \cap A = \{a\}$. Dans $\mathbb{R}$: $]a - r, a + r[\cap A = \{a\}$.
- **Densité de $\mathbb{Q}$.** Tout intervalle ouvert non vide $]u, v[$ de $\mathbb{R}$ contient au moins un rationnel.